

Работа с библиографией в LaTeX

Использование BibTeX и biblatex

Викторов Егор
Группа НПМмд02-24

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РУДН»

Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра Теории Вероятностей и Кибербезопасности

22 ноября 2025 г.

План презентации

- 1 Введение
- 2 Теоретическая часть
- 3 Практическая часть
- 4 Анализ результатов
- 5 Заключение
- 6 Полезные ресурсы

План презентации

- 1 Введение
- 2 Теоретическая часть
- 3 Практическая часть
- 4 Анализ результатов
- 5 Заключение
- 6 Полезные ресурсы

Актуальность темы

Проблемы ручного оформления:

- ✗ Трудоемкость
- ✗ Высокая вероятность ошибок
- ✗ Сложность изменения стиля
- ✗ Неединообразие оформления

Преимущества автоматизации:

- ✓ Экономия времени
- ✓ Минимум ошибок
- ✓ Легкая смена стиля
- ✓ Единый формат

Вывод

Автоматизация управления библиографией — необходимость для современных научных публикаций

Цель и задачи работы

Цель работы

Изучение методов работы с библиографическими ссылками в системе LaTeX и освоение инструментов BibTeX и biblatex

Задачи работы:

1. Изучить структуру файлов библиографии формата .bib
2. Освоить различные типы библиографических записей
3. Научиться использовать команды цитирования
4. Изучить различные стили оформления библиографии
5. Настроить автоматическую компиляцию документа
6. Создать документ с корректно оформленными ссылками

План презентации

- 1 Введение
- 2 Теоретическая часть
- 3 Практическая часть
- 4 Анализ результатов
- 5 Заключение
- 6 Полезные ресурсы

История развития

[scale=0.9] [thick, ->] (0,0) – (12,0);
[thick] (2,0) – (2,0.3); [above] at (2,0.3) 1978; [below, text width=2cm, align=center]
at (2,-0.5) TeX

(Knuth);
[thick] (5,0) – (5,0.3); [above] at (5,0.3) 1985; [below, text width=2cm, align=center]
at (5,-0.5) LaTeX

(Lamport);
[thick] (8,0) – (8,0.3); [above] at (8,0.3) 1988; [below, text width=2cm, align=center]
at (8,-0.5) BibTeX

(Patashnik);
[thick] (11,0) – (11,0.3); [above] at (11,0.3) 2006; [below, text width=2cm,
align=center] at (11,-0.5) biblatex

(Lehman);

- **1978** — Дональд Кнут создает TeX
- **1985** — Лесли Лампорт разрабатывает LaTeX

BibTeX

Преимущества:

- Простота
- Стабильность
- Широкая поддержка

Недостатки:

- Ограниченная Unicode поддержка
- Сложность настройки
- Устаревший код

biblatex

Преимущества:

- Полная Unicode поддержка
- Гибкая настройка
- Современный подход
- Backend Biber

Недостатки:

- Более сложный
- Требуется изучения

Структура файла библиографии

Общая структура записи:

```
@          {          -  
          1 = {          1},  
          2 = {          2},  
          3 = {          3}  
}
```

Пример записи книги:

```
@book{knuth1984,  
  author    = {Donald E. Knuth},  
  title     = {The TeXbook},  
  publisher = {Addison-Wesley},  
  year      = {1984},  
  isbn      = {0-201-13447-0}  
}
```

Типы библиографических записей

Печатные издания:

- @book — книга
- @article — статья
- @inproceedings — конференция
- @phdthesis — диссертация
- @manual — руководство

Электронные ресурсы:

- @online — веб-сайт
- @techreport — тех. отчет
- @misc — прочее
- @unpublished — неопубликованное

Совет

Выбирайте наиболее подходящий тип для каждого источника — это влияет на форматирование в списке литературы

Команды цитирования

Команда	Результат	Применение
<code>key </code>	[1]	Базовое
<code>(key) </code>	(Knuth, 1984)	В скобках
<code>key </code>	Knuth (1984)	В тексте
<code>key </code>	Knuth	Только автор
<code>key </code>	1984	Только год
<code>¹ </code>	¹	В сноске

Важно!

Выбор команды зависит от стиля цитирования и контекста использования

¹key.

План презентации

- 1 Введение
- 2 Теоретическая часть
- 3 Практическая часть**
- 4 Анализ результатов
- 5 Заключение
- 6 Полезные ресурсы

Настройка документа

Подключение пакета biblatex:

```
\usepackage[
  backend=biber,           % Biber
  style=gost-numeric,      %
  sorting=none,            %
  maxbibnames=99,          %
  doi=true,                % DOI
  isbn=true,               % ISBN
  url=true                  % URL
]{biblatex}

\addbibresource{references.bib}
```

Вывод списка литературы:

```
\printbibliography[title={          }]
```

Процесс компиляции

```
[ node distance=1.5cm, box/.style=rectangle, draw, fill=blue!20, text width=3cm,
align=center, minimum height=1cm, arrow/.style=->, thick ] [box] (step1) 1. pdflatex;
[box, below of=step1] (step2) 2. biber; [box, below of=step2] (step3) 3. pdflatex; [box,
below of=step3] (step4) 4. pdflatex;
[arrow] (step1) -- (step2); [arrow] (step2) -- (step3); [arrow] (step3) -- (step4);
[right=0.5cm of step1, text width=4cm] Создание .aux файла; [right=0.5cm of step2,
text width=4cm] Обработка библиографии; [right=0.5cm of step3, text width=4cm]
Включение библиографии; [right=0.5cm of step4, text width=4cm] Обновление
ссылок;
```

Автоматизация с latexmk

Создание файла .latexmkrc:

```
$pdf_mode = 1;  
$biber = 'biber %0 %S';  
$pdflatex = 'pdflatex -interaction=nonstopmode';
```

Команды компиляции:

```
#  
latexmk -pdf document.tex  
  
#  
latexmk -c  
  
#  
latexmk -C
```

Примеры цитирования

Цитирование книги

Классическая книга по TeX (Knuth 1984) является фундаментальным трудом.

Цитирование статьи

Историческая статья Dijkstra (1968) оказала значительное влияние.

Множественное цитирование

Основы LaTeX описаны во многих источниках (Knuth 1984; Lamport 1994; Mittelbach и Goossens 2004).

Онлайн-ресурс

Официальная документация доступна на сайте (The LaTeX Project 2024).

Стили оформления библиографии

Числовые стили:

- `numeric` — [1], [2], [3]
- `ieee` — стиль IEEE
- `gost-numeric` — ГОСТ

Алфавитные стили:

- `alphabetic` — [Knu84]
- `authoryear` — (Knuth, 1984)
- `gost-authoryear` — ГОСТ

Специализированные:

- `apa` — APA стиль
- `mla` — MLA стиль
- `chicago` — Чикаго
- `nature` — Nature
- `science` — Science

Примечание

Стиль легко изменить, изменив один параметр в настройках `biblatex`

План презентации

- 1 Введение
- 2 Теоретическая часть
- 3 Практическая часть
- 4 Анализ результатов**
- 5 Заключение
- 6 Полезные ресурсы

Сравнение методов оформления

Критерий	BibTeX/biblatex	Ручное
Время на оформление	↓ Низкое	↑ Высокое
Вероятность ошибок	↓ Низкая	↑ Высокая
Единообразие	✓ Да	✗ Требуется внимания
Изменение стиля	✓ Легко	✗ Сложно
Переиспользование	✓ Легко	✗ Сложно
Автосортировка	✓ Да	✗ Нет

Вывод

Автоматизация превосходит ручное оформление по всем критериям

Преимущества biblatex

Технические

-  Полная Unicode поддержка
-  Гибкая настройка
-  Мощный backend Biber
-  Локализация

Практические

-  Экономия времени
-  Минимум ошибок
-  Переиспользование
-  Единый стиль

 Рекомендуется для всех новых проектов!

Рекомендации по использованию

1. Выбор инструмента

- Используйте biblatex для новых проектов
- Выбирайте backend=biber для Unicode

2. Организация файлов

- Храните библиографию в отдельном .bib файле
- Используйте осмысленные ключи цитирования

3. Инструменты

- JabRef или Zotero для управления базой
- latexmk для автоматической компиляции

4. Безопасность

- Регулярно делайте резервные копии
- Используйте систему контроля версий (Git)

Типичные ошибки и их решение

Ошибка 1: Библиография не появляется

Решение: Проверьте последовательность компиляции (`pdflatex` → `biber` → `pdflatex` → `pdflatex`)

Ошибка 2: Неправильная кодировка

Решение: Убедитесь, что `.bib` файл сохранен в UTF-8

Ошибка 3: Источник не цитируется

Решение: Проверьте правильность ключа цитирования и наличие записи в `.bib`

Ошибка 4: Неправильный формат

Решение: Проверьте синтаксис записи в `.bib` файле (запятые, скобки)

План презентации

- 1 Введение
- 2 Теоретическая часть
- 3 Практическая часть
- 4 Анализ результатов
- 5 Заключение**
- 6 Полезные ресурсы

Результаты работы

Выполнено:

- ✓ Изучена структура файлов библиографии
- ✓ Освоены типы библиографических записей
- ✓ Изучены команды цитирования
- ✓ Рассмотрены различные стили оформления
- ✓ Настроена автоматическая компиляция
- ✓ Создан документ с корректными ссылками

Итог

Все поставленные задачи выполнены, цель работы достигнута

Практическая значимость

Полученные навыки применимы для:

- Курсовых работ
- Дипломных проектов
- Научных статей
- Диссертаций
- Технических отчетов
- Книг и монографий
- Презентаций
- Учебных пособий

Перспективы

Освоение biblatex открывает возможности для профессионального оформления любых научных и технических документов

Направления для изучения:

1. Продвинутые возможности biblatex

- Создание собственных стилей
- Настройка полей и форматов
- Работа с мультиязычными источниками

2. Интеграция с другими инструментами

- Менеджеры библиографии (JabRef, Zotero)
- Системы контроля версий (Git)
- Онлайн-редакторы (Overleaf)

3. Автоматизация рабочего процесса

- Скрипты для обработки библиографии
- CI/CD для LaTeX документов
- Шаблоны и заготовки

План презентации

- 1 Введение
- 2 Теоретическая часть
- 3 Практическая часть
- 4 Анализ результатов
- 5 Заключение
- 6 Полезные ресурсы

Основные ресурсы

-  The LaTeX Project: <https://www.latex-project.org/>
-  CTAN: <https://www.ctan.org/>
- Biblatex manual: <https://ctan.org/pkg/biblatex>
-  Biber manual: <https://ctan.org/pkg/biber>

Обучающие материалы

-  Overleaf Learn: <https://www.overleaf.com/learn>
-  TeX Stack Exchange: <https://tex.stackexchange.com/>
-  LaTeX.ru: <https://www.latex.ru/>

Инструменты

Менеджеры библиографии

-  JabRef
-  Zotero
-  Mendeley
-  EndNote

Редакторы LaTeX

-  TeXstudio
-  TeXmaker
-  Overleaf
-  VS Code + LaTeX Workshop

Дистрибутивы TeX

-  MiKTeX (Windows)
-  TeX Live (Linux)
-  MacTeX (macOS)

Утилиты

- latexmk
-  arara
- Git
-  make

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Список литературы I

- Dijkstra, Edsger W. (1968). “Go To Statement Considered Harmful”. *B: Communications of the ACM* 11.3, с. 147—148. DOI: [10.1145/362929.362947](https://doi.org/10.1145/362929.362947).
- Knuth, Donald E. (1984). *The TeXbook*. 1st. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Professional. ISBN: 0-201-13447-0.
- Lamport, Leslie (1994). *LaTeX: A Document Preparation System*. 2nd. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Professional. ISBN: 0-201-52983-1.
- Mittelbach, Frank и Michel Goossens (2004). *The LaTeX Companion*. 2nd. Addison-Wesley Professional. ISBN: 0-201-36299-6.
- The LaTeX Project (2024). *LaTeX – A document preparation system*. URL: <https://www.latex-project.org/> (дата обр. 15.01.2024).

Приложение А: Пример .bib файла

```
@book{knuth1984,  
  author   = {Donald E. Knuth},  
  title    = {The TeXbook},  
  publisher = {Addison-Wesley Professional},  
  year     = {1984},  
  isbn     = {0-201-13447-0}  
}  
  
@article{dijkstra1968,  
  author = {Edsger W. Dijkstra},  
  title  = {Go To Statement Considered Harmful},  
  journal = {Communications of the ACM},  
  year   = {1968},  
  volume = {11},  
  number = {3},  
  pages  = {147--148}  
}  
  
@online{latex-project,  
  author = {{The LaTeX Project}},  
  title  = {LaTeX      A document preparation system},  
  year   = {2024},  
  url    = {https://www.latex-project.org/}  
}
```


Приложение В: Команды компиляции

Вариант 1: Ручная компиляция

```
pdflatex document.tex  
biber document  
pdflatex document.tex  
pdflatex document.tex
```

Вариант 2: С использованием latexmk

```
latexmk -pdf -bibtex document.tex
```

Вариант 3: Makefile

```
all:  
    pdflatex document.tex  
    biber document  
    pdflatex document.tex
```